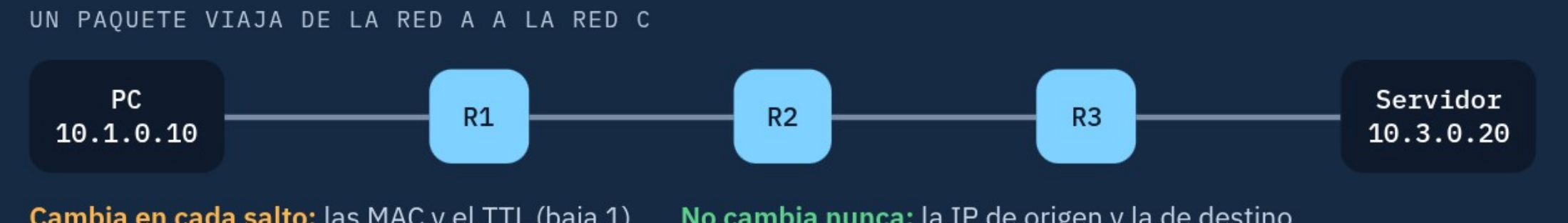
INFOGRAFÍA · MÓDULO 5 · SWITCHING, ROUTING Y ZABBIX

Curso GESTRED Rota 2026

Routing que te quiero, routing

Cómo decide un router, cómo se le dice a mano por dónde ir, cómo aprende solo, cómo se le ponen límites y cómo se consigue que dos VLAN se hablen.

UN PAQUETE VIAJA DE LA RED A A LA RED C



Cambia en cada salto: las MAC y el TTL (baja 1) **No cambia nunca:** la IP de origen y la de destino

EN UNA FRASE

El router no conoce el destino final: solo sabe a qué carretera mandarlo para que se acerque.

- 5.1 ¿Qué hace un router?
- 5.2 Tabla de enrutamiento
- 5.3 La más precisa gana
- 5.4 Rutas estáticas
- 5.5 RIP vs. OSPF
- 5.6 ACL
- 5.7 Router-on-a-stick
- 5.8 NAT (bonus)
- 5.9 Cuando el routing falla
- Chuleta de comandos

5.1

¿Qué hace un router?

El switch trabaja dentro de una red. El router conecta redes distintas.

HISTORIA DE PASILLO

Un compañero creyó que el router de oficina era "el de casa, pero más caro". Y el de casa es router, switch, wifi, DHCP y firewall en una caja: la navaja suiza de las redes.

Los 5 pasos con cada paquete

1. Recibe la trama y **quita el sobre exterior** (capa 2).
2. Mira la **IP de destino**.
3. Consulta su **tabla de enrutamiento**.
4. Decide la **interfaz de salida** y el siguiente salto (next-hop).
5. **Reescribe la trama** con nuevas MAC, resta 1 al TTL y la envía.

Dos planos: el de **control** aprende y decide (rellena la tabla); el de **datos** reenvía lo ya decidido.

¿Qué cambia en cada salto?

CAMPO	¿CAMBIA?
MAC origen y destino	**Sí, en cada salto**
IP origen y destino	**No, de punta a punta**
TTL	**Sí, baja 1**

Switch, router y switch L3

EQUIPO	DECIDE POR	UNE
Switch L2	MAC	Equipos de una red
Router	IP	Redes distintas
Switch L3	MAC e IP	VLAN entre sí, rápido

5.2

La tabla de enrutamiento

El GPS del router: "si el destino está en esta red, mándalo por aquí".

HISTORIA DE PASILLO

Un alumno preguntó cómo sabe el router cuál de sus miles de rutas usar. Respuesta: igual que tú con los contactos del móvil, cuanto más largo el apellido, antes das con el que buscas.

Los orígenes de una ruta

CÓDIGO	ORIGEN	CÓMO LLEGÓ
C	Connected	Red de una interfaz **up/up**
L	Local	La IP del propio router (/32)
S	Static	Puesta a mano
S*	Por defecto	Ruta 0.0.0.0/0 estática
R	RIP	Aprendida por RIP
O	OSPF	Aprendida por OSPF

Si desenchufas el cable, la red **conectada** desaparece de la tabla.

Cómo se lee una línea (Cisco)

```
O  10.20.0.0/16 [110/20] via 10.0.0.2, 00:03:41, Gi0/1
|       |          |   |       |         |       └ interfaz de salida
|       |          |   |       |         └ tiempo desde que se aprendió
|       |          |   |       └ siguiente salto (next-hop)
|       |          |   └ métrica
|       |          └ distancia administrativa
|       └ red de destino
└ origen (OSPF)
```

Comandos: `show ip route` `ip route` (Linux) `route print` (Windows)

Distancia administrativa: ¿de quién me fío más?

0	1	110	120
CONECTADA	ESTÁTICA	OSPF	RIP

Gana el **menor número**. La **AD** decide entre protocolos; la **métrica**, dentro de uno mismo.

La ruta por defecto

0.0.0.0/0

"Si no sé a dónde mandarlo, mándalo por aquí." Es la salida a Internet. En Cisco aparece como **Gateway of last resort**.

5.3

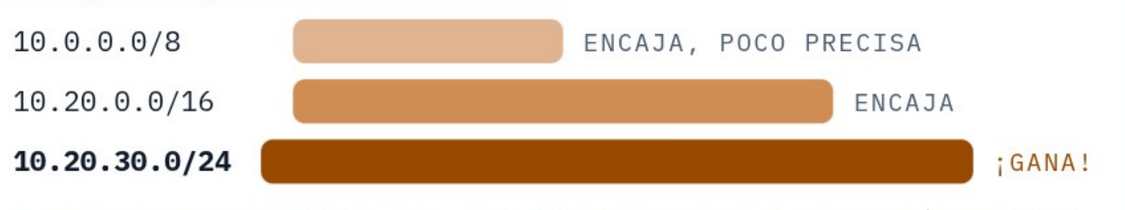
La ruta más precisa gana

Longest prefix match: entre varias rutas, la de máscara más larga.

HISTORIA DE PASILLO

Alguien añadió una ruta /32 "solo para un servidor" y desvió todo su tráfico por un enlace lento. La más específica gana siempre: con las rutas muy concretas, cuidado.

Paquete para 10.20.30.55



Como preguntar por "calle Larga, nº 8, 3ºB": se prefiere la información que llega hasta el piso.

Práctica con 4 rutas

```
10.0.0.0/8       via 192.168.1.2
10.20.0.0/16     via 192.168.1.3
10.20.30.0/24    via 192.168.1.4
0.0.0.0/0        via 192.168.1.1
```

DESTINO	GANA
10.20.30.55	10.20.30.0/24
10.20.99.1	10.20.0.0/16
10.99.99.99	10.0.0.0/8
8.8.8.8	0.0.0.0/0

Si hay empate de prefijo

1. Menor **distancia administrativa** (estática, OSPF, RIP).
2. Mismo protocolo: menor **métrica**.
3. Métrica igual: reparte la carga entre ambos.

Ojo: primero manda el prefijo más largo y después la AD. Una /24 de RIP gana a una /16 estática.

5.4

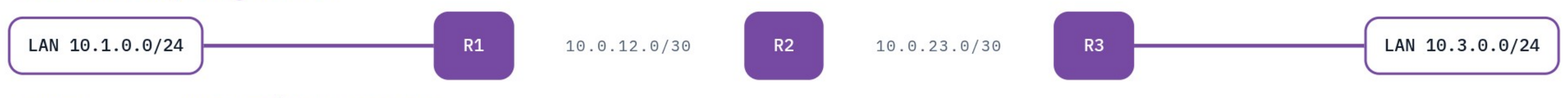
Rutas estáticas

Se escriben a mano: "para llegar a esta red, ve por ese vecino".

HISTORIA DE PASILLO

Un técnico puso la ruta en R1 y estuvo una hora sin entender por qué no había ping. El paquete llegaba; la respuesta no sabía volver. Una carta sin remitente.

Tres routers, ida y vuelta



ROUTER	RUTAS ESTÁTICAS NECESARIAS
R1	`10.3.0.0/24 vía 10.0.12.2`
R2	`10.1.0.0/24 vía 10.0.12.1 · 10.3.0.0/24 vía 10.0.23.2`
R3	`10.1.0.0/24 vía 10.0.23.1` **(la de vuelta: la que siempre se olvida)**

Sintaxis

```
ip route 10.20.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
! por defecto:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

Con next-hop (lo habitual en Ethernet) o con interfaz de salida (punto a punto).

Ruta flotante: el plan B

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 200
```

La segunda tiene AD 200: solo entra en la tabla si cae la principal. Como la carretera comarcal de reserva.

Pros y contras

- **Sencillas, predecibles, sin gasto de CPU.**
- **Seguras: nadie puede "inventarlas".**
- **Si cambia la red, a mano.**
- **Si olvidas una: agujero negro.**

! Comprobación: `show ip route static` `show ip route 10.3.0.0` `ping` `traceroute`. Reto: R1 y R3 no se ven. ¿Qué ruta falta en cada uno?

5.5

RIP vs. OSPF: protocolos dinámicos

Los routers hablan entre sí y aprenden las rutas solos.

HISTORIA DE PASILLO

Dos routers llevaban una tarde sin hacerse vecinos: uno estaba en el área 0 y el otro en el área 1. Dos personas en la misma fiesta, en pisos distintos, gritando.

Comparativa

	RIP	OSPF
Tipo	Vector de distancia	Estado de enlace
Métrica	Nº de saltos	Coste (ancho de banda)
Reacción	Lenta	Rápida
Tamaño	Redes muy pequeñas	Medianas y grandes
Límite	15 saltos (16 = inalcanzable)	Muy escalable con áreas
AD	120	110
Cómo habla	Toda su tabla cada 30 s	Solo cambios y mantiene un mapa

Dos formas de pensar

RIP: "el mejor camino es el de menos saltos", aunque sea un camino de cabras. El cotilleo del pueblo.

OSPF: "el mejor camino es el más rápido", aunque tenga más saltos. Mira el mapa de tráfico antes de salir.

Ejemplo de A a B

Camino 1: 2 routers con enlace lentísimo. Camino 2: 4 routers con enlaces rapidísimos. **RIP** elige el 1; **OSPF** elige el 2.

OSPF en 4 pasos

1. **Vecinos:** paquetes Hello (224.0.0.5).
2. **Intercambio:** se pasan sus enlaces (LSA).
3. **Mapa:** todos tienen la misma base de datos.
4. **Cálculo:** SPF (Dijkstra) y menor coste.

Coste = ancho de banda de referencia / ancho del enlace. Con 100 Mbps de referencia, 100 Mbps y 1 Gbps cuestan lo mismo: se ajusta con `auto-cost`.

Dos routers se hacen vecinos si coinciden en

- Misma **área** (todas cuelgan del área 0).
- Misma **subred** en el enlace.
- Mismos tiempos **Hello/Dead** (10 s / 40 s).
- Misma **autenticación**, si la hay.

DR/BDR: en un segmento con muchos routers se elige un portavoz (y un suplente) para no hablar todos con todos.

Configuración mínima

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 passive-interface Gi0/2
! RIP
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 10.0.0.0
```

`show ip ospf neighbor` `show ip protocols` `show ip route ospf`

5.6

Listas de control de acceso (ACL)

Quién pasa y quién no: se leen de arriba abajo y la primera que encaja, manda.

HISTORIA DE PASILLO

Un administrador escribió una ACL perfecta y, al aplicarla, se quedó sin acceso al propio router. Regla de oro: antes de aplicar una ACL remota, no te cierres tú la puerta. Y un `reload in 10` de seguridad.

Así se evalúa una ACL

`1 · deny 192.168.20.0/24 a 192.168.30.0/24`

si no encaja, siguiente regla

`2 · permit ip any any`

si no encaja, ...

`deny any (implícito, siempre al final)`

Sin un permit final se bloquea todo lo no permitido. Una regla mal colocada anula las demás.

Estándar vs. extendida

	ESTÁNDAR	EXTENDIDA
Filtra por	IP de origen	Origen, destino, protocolo y puerto
Dónde ponerla	Cerca del destino	Cerca del origen

Wildcard = 255.255.255.255 menos la máscara: `/24 → 0.0.0.255` · `/16 → 0.0.255.255` · un equipo → `host x.x.x.x`.

Se cuelga de una interfaz

```
interface Gi0/1
 ip access-group INVITADOS in
```

in filtra lo que entra; **out**, lo que sale. Una ACL sin aplicar no hace nada.

Invitados: solo web

```
ip access-list extended INVITADOS
 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq 80
 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq 443
 permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq 53
 deny   ip any any
```

Solo el admin entra por SSH

```
ip access-list standard SOLO-ADMIN
 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line vty 0 4
 access-class SOLO-ADMIN in
```

`show access-lists` muestra contadores por regla.

Errores típicos

- permit any any **antes** del deny.
- Olvidar el permit final.
- Aplicarla en el sentido contrario.
- Olvidar el DNS (UDP 53).
- Cerrarte la puerta de acceso remoto.

5.7

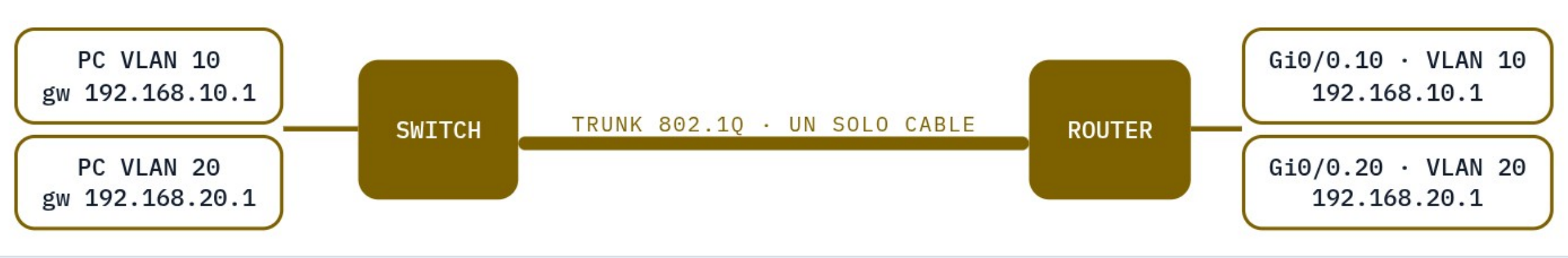
Router-on-a-stick

Un solo cable, un trunk 802.1Q y una subinterfaz por VLAN.

HISTORIA DE PASILLO

Un alumno configuró las subinterfaces con mimo y nada funcionó: la interfaz física estaba en shutdown. Las subinterfaces viven dentro de la física: si apagas el edificio, no hay pisos.

La topología



Switch

```
vlan 10
 name VENTAS
vlan 20
 name SOPORTE
interface Gi0/1
 switchport mode trunk
interface Fa0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

Router

```
interface Gi0/0
 no shutdown
interface Gi0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface Gi0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

VLAN nativa: `encapsulation dot1Q 99 native`.

PC-A (VLAN 10) a PC-B (VLAN 20)

1. PC-A ve otra red: manda a su gateway.
2. Por el trunk, etiquetada VLAN 10.
3. El router decide: sale por la .20.
4. Por el mismo cable, etiquetada VLAN 20.
5. El switch la entrega a PC-B.

Alternativa: switch L3 (SVI)

```
ip routing
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Router-on-a-stick: barato y fácil, pero el cable único es cuello de botella. **Switch L3:** rápido, pero más caro.

Fallos típicos

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE
Ninguna VLAN llega a su gateway	Interfaz física en shutdown
Una VLAN no se ve	Falta en el trunk o en el switch
Subinterfaz sin IP	Falta `encapsulation dot1Q`
PC con mal gateway	Usa la IP de la otra VLAN

5.8 · BONUS

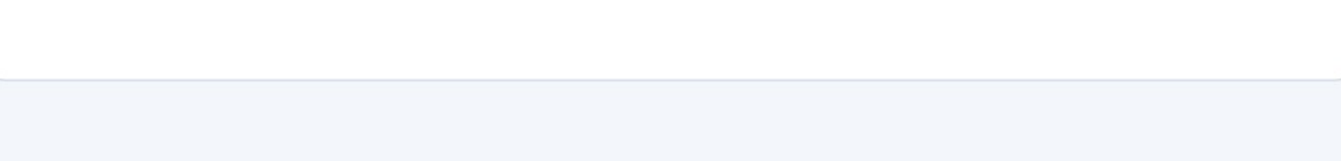
NAT: la salida a Internet

Las IP privadas no viajan por Internet: el router las traduce a una pública.

ANALOGÍA

El portero de un edificio: todos los vecinos reciben las cartas en la misma dirección y él reparte según el nombre (el puerto).

PAT: muchas privadas, una pública



Es lo que hace tu router de casa: toda la familia sale con la misma IP pública, diferenciada por el puerto. Se ve con `show ip nat translations`

Tipos

TIPO	QUÉ HACE
Estático	1 privada = 1 pública (publicar un servidor)
Dinámico	Grupo de privadas usa grupo de públicas
PAT	Muchas privadas comparten una pública

```
interface Gi0/1
 ip nat inside
interface Gi0/2
 ip nat outside
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface Gi0/2 overload
```

5.9

Cuando el routing falla

Seis pasos para encontrar el tramo roto.

MORALEJA

El 90 % de los fallos de routing es una ruta que falta, una ruta de vuelta olvidada o una ACL traviesa. Empieza por ahí.

PASO 1
¿Va la red local?
Ping al gateway desde el PC.

PASO 2
¿Interfaz arriba?
`show ip interface brief`: up/up.

PASO 3
¿Existe la ruta?
`show ip route destino`. Si no hay: agujero negro.

PASO 4
¿Y la de vuelta?
Mira el **otro** router: el fallo más típico.

PASO 5
¿Hay una ACL?
`show access-lists` y sus contadores.

PASO 6
¿Dónde se corta?
`traceroute`: el último salto que responde marca el tramo.

Tabla de síntomas

SÍNTOMA	DÓNDE MIRAR
Ping al gateway sí, a otra red no	Ruta o ruta por defecto del router
El ping llega pero no vuelve	Falta la **ruta de retorno**
Tras aplicar una ACL "se cayó todo"	Deny implícito o ACL aplicada al revés
Dos routers OSPF no son vecinos	Área, subred, tiempos Hello/Dead
Una red desaparece de la tabla	Interfaz caída o vecino perdido
Navega por IP pero no por nombre	DNS, o una ACL que bloquea el UDP 53
Una VLAN sin salida	Trunk, subinterfaz o gateway del PC

Chuleta del Módulo 5

PARA LLEVARTE

1. El router decide por IP y reescribe la MAC en cada salto.
2. Gana la ruta de prefijo más largo; con empate, la menor AD.
3. Toda ruta necesita ida y vuelta.
4. OSPF mira el mapa; RIP, los saltos.
5. Una ACL se lee de arriba abajo y termina con un deny implícito.
6. Router-on-a-stick: un cable, un trunk y una subinterfaz por VLAN.

COMANDOS

```
show ip route
show ip route ospf
show ip ospf neighbor
show ip interface brief
show access-lists
show interfaces trunk
show ip nat translations
ping · traceroute
```